光学设计报告

DOUBLE GAUSS

当前工程的系统概览、布局与所选光学分析。各图表和数据均来自导出开始时的同一工程快照。

报告概览

报告信息	内容
导出时间	2026-10-30 15:36:22 +08:00
源文件	D:\optical system design\opticalsystem\src\OpticalSystemDesign.App\Assets\SequentialExamples\Objectives\Double Gauss 28 degree field.zmx
工程修订	1；包含未保存修改：否
配置范围	1
所选分析	离焦点列图、非相干照度、赛德尔系数、Zernike Fringe 系数、傅里叶 MTF
执行概况	7 项完成；0 项失败或不适用
软件版本	Optical System Design 1.0.4.0

目录

配置 1

导出结果

附录 完整参数与计算记录

配置 1

系统参数

参数	值
EFL / mm	99.5006790492
F/#	2.98531890337
TTL / mm	132.988419345
入瞳直径 / mm	33.33

二维布局

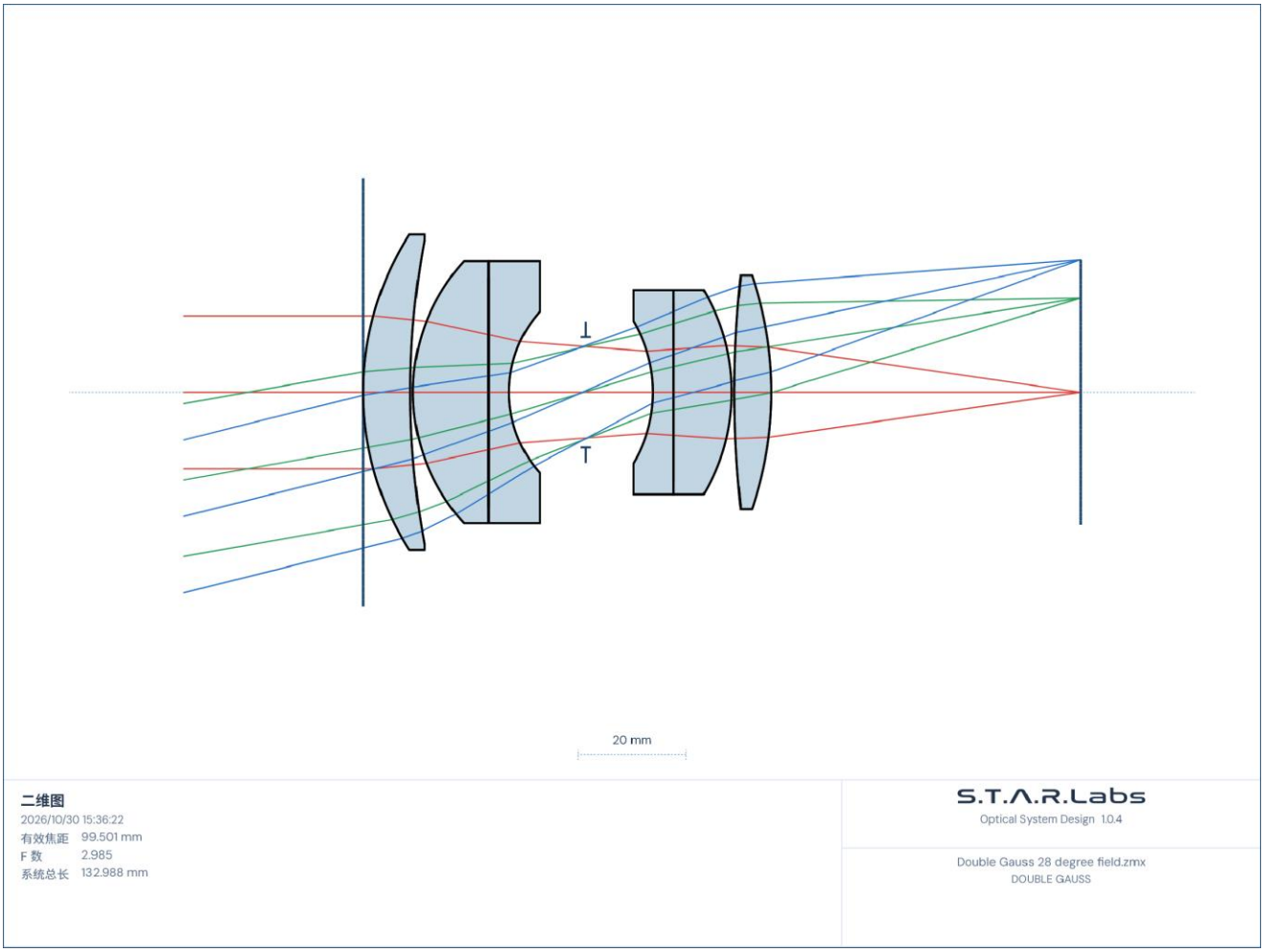


图 1　二维布局

三维布局

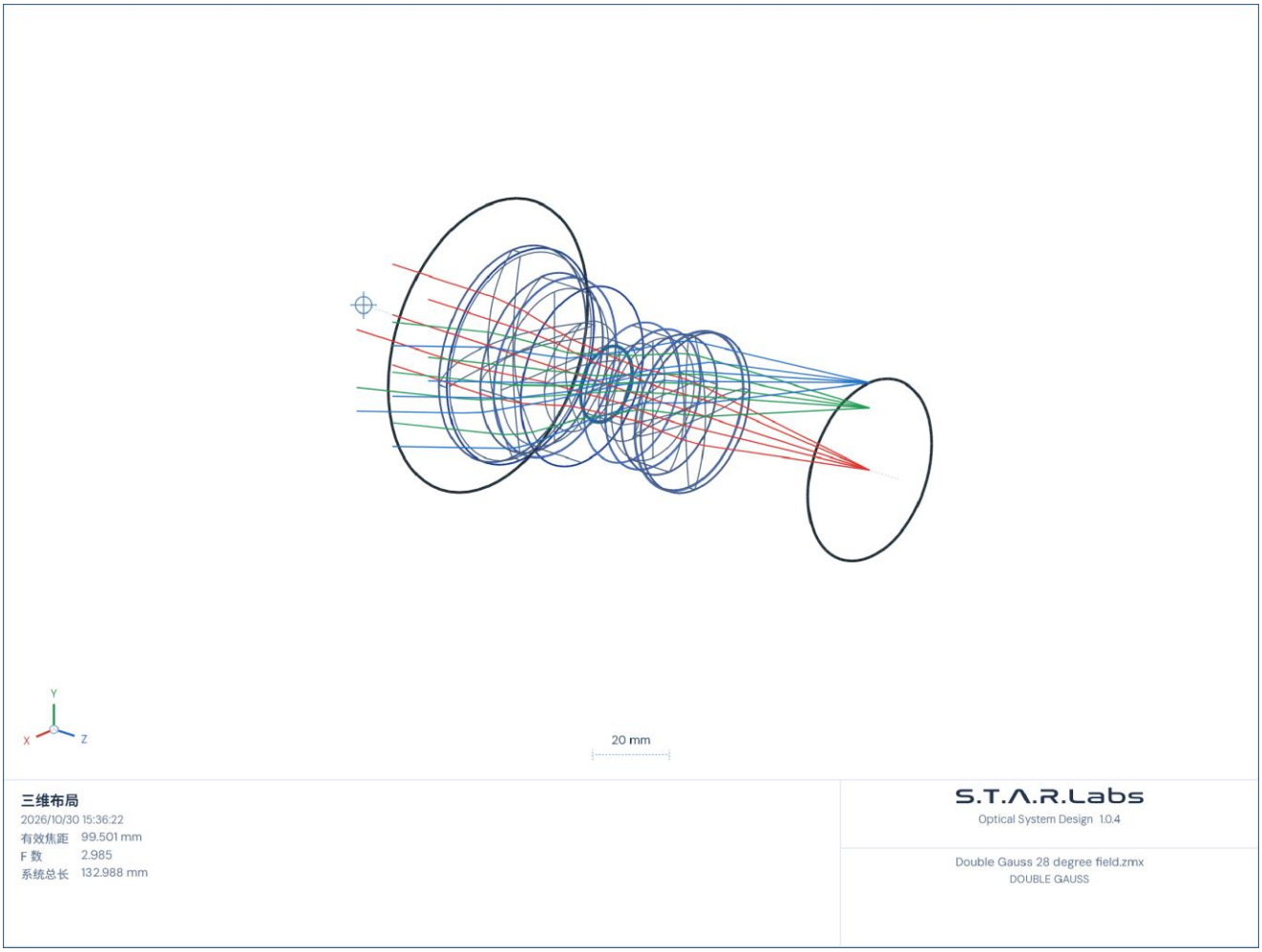

Y
X
Z
20 mm
三维布局
2026/10/30 15:36:22
有效焦距 99.501 mm
F 数 2.985
系统总长 132.988 mm
S.T.A.R.Labs
Optical System Design 1.0.4
Double Gauss 28 degree field.zmx
DOUBLE GAUSS

图 2　三维布局

离焦点列图

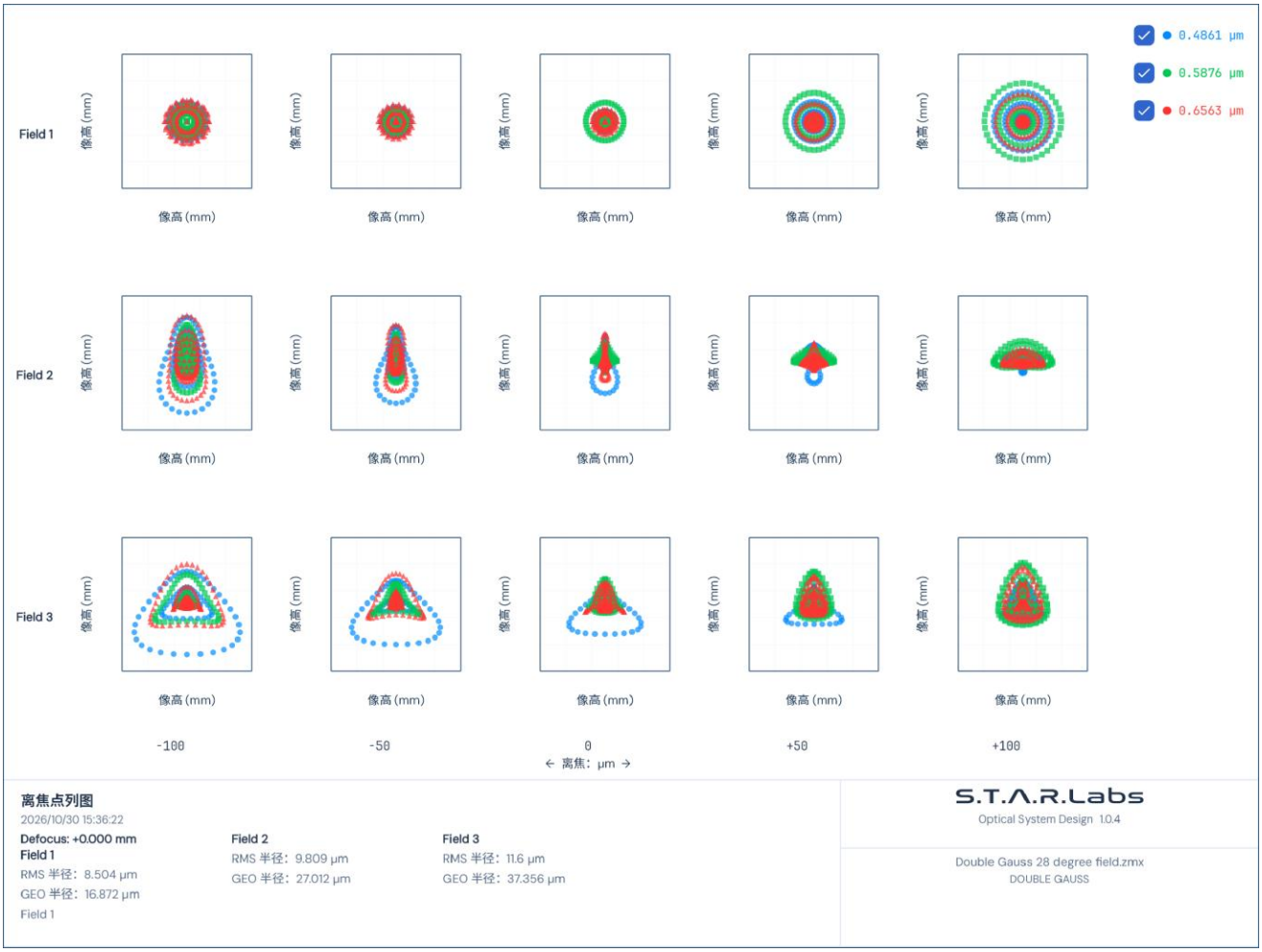


图 3　离焦点列图

指标	数值
离焦步长	0.05
FocusStepDiopters	0
离焦范围 (μm)	50
DefocusStepDiopters	0
DefocusUnit	mm
焦面数量	5
六角采样环数	6
光线密度	6

正文显示前 8 项，共 35 项。完整指标见附录。

非相干照度

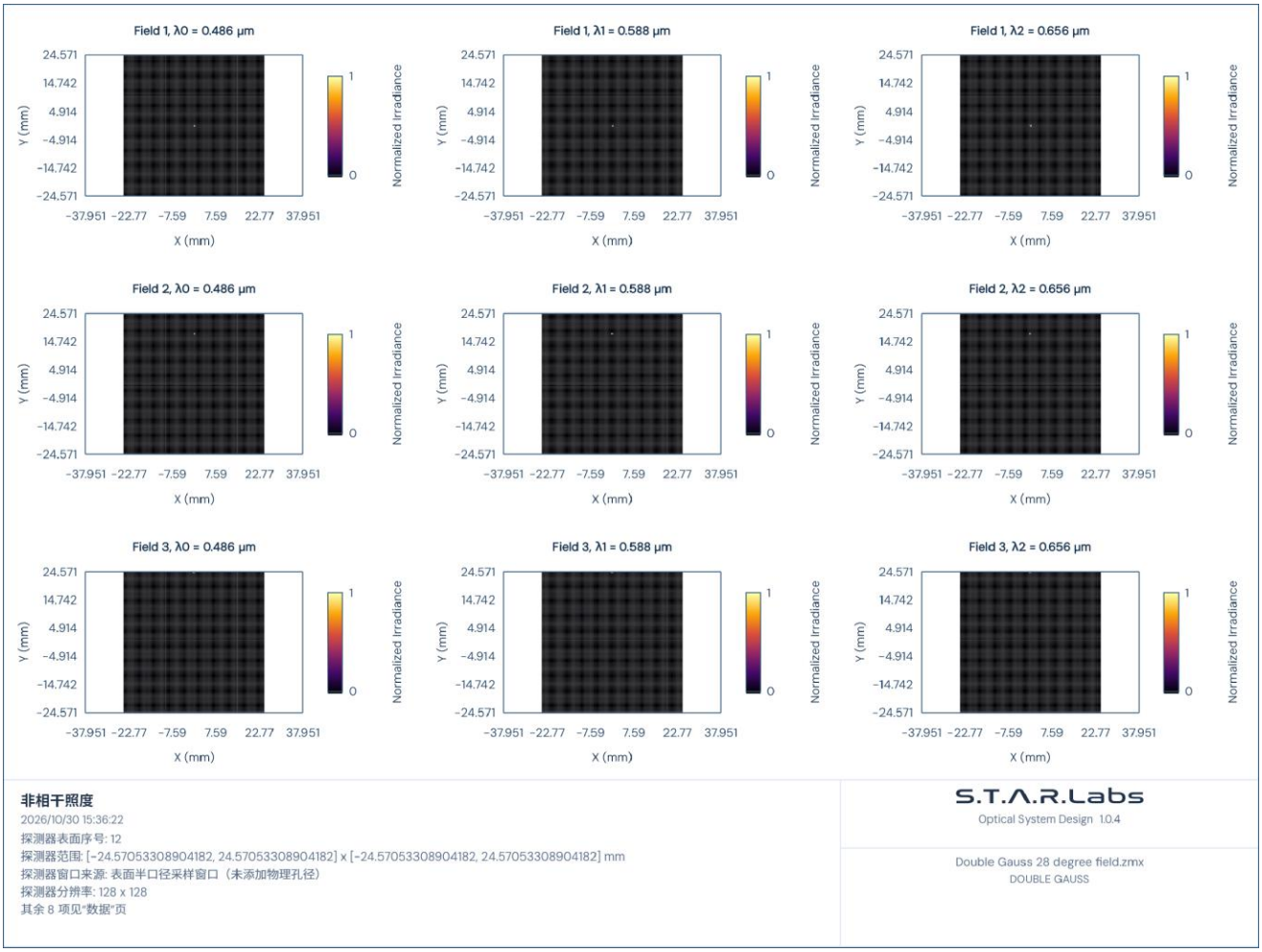


图 4　非相干照度

指标	数值
探测器表面序号	12
探测器范围	[-24.57053308904182, 24.57053308904182] x [-24.57053308904182, 24.57053308904182] mm
探测器窗口来源	表面半口径采样窗口（未添加物理孔径）
探测器分辨率	128 x 128
光线数	5
瞳孔采样分布	random
归一化显示	True
功率参考	Incident surface power before detector interaction

正文显示前 8 项，共 12 项。完整指标见附录。

赛德尔系数

表面	SPHA S1	COMA S2	ASTI S3	FCUR S4	DIST S5	CLA (CL)	CTR (CT)
1	0.114175	-0.008176	0.000586	0.120467	-0.008669	-0.034222	0.002451
2	0.000396	-0.005093	0.065502	-0.042772	-0.292349	-0.002298	0.029553
3	0.037615	0.002873	0.000219	0.183865	0.014061	-0.030572	-0.002335
4	0.006027	-0.008824	0.012918	0.000000	-0.018911	0.017026	-0.024926
5	-0.126410	-0.045356	-0.016274	-0.291746	-0.110518	0.046478	0.016677
光阑	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7	-0.227787	0.112367	-0.055431	-0.252955	0.152127	0.038302	-0.018894
8	0.000130	0.000581	0.002588	0.000000	0.011535	0.003927	0.017502
9	0.093297	-0.028806	0.008894	0.178746	-0.057936	-0.020104	0.006207
10	-0.000002	-0.000264	-0.030245	0.033653	0.389861	-0.000233	-0.026621
11	0.128073	-0.023063	0.004153	0.098441	-0.018475	-0.019011	0.003423
像面	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
累计	0.025514	-0.003761	-0.007089	0.027699	0.060727	-0.000706	0.003038

Zernike Fringe 系数

指标	数值
Z1 (n=0, m=0)	-0.707
Z2 (n=1, m=1)	8.22E-18
Z3 (n=1, m=-1)	3.451E-17
Z4 (n=2, m=0)	-0.065
Z5 (n=2, m=2)	-5.263E-16
Z6 (n=2, m=-2)	2.288E-17
Z7 (n=3, m=1)	4.87E-18
Z8 (n=3, m=-1)	-4.668E-17

正文显示前 8 项，共 59 项。完整指标见附录。

傅里叶 MTF

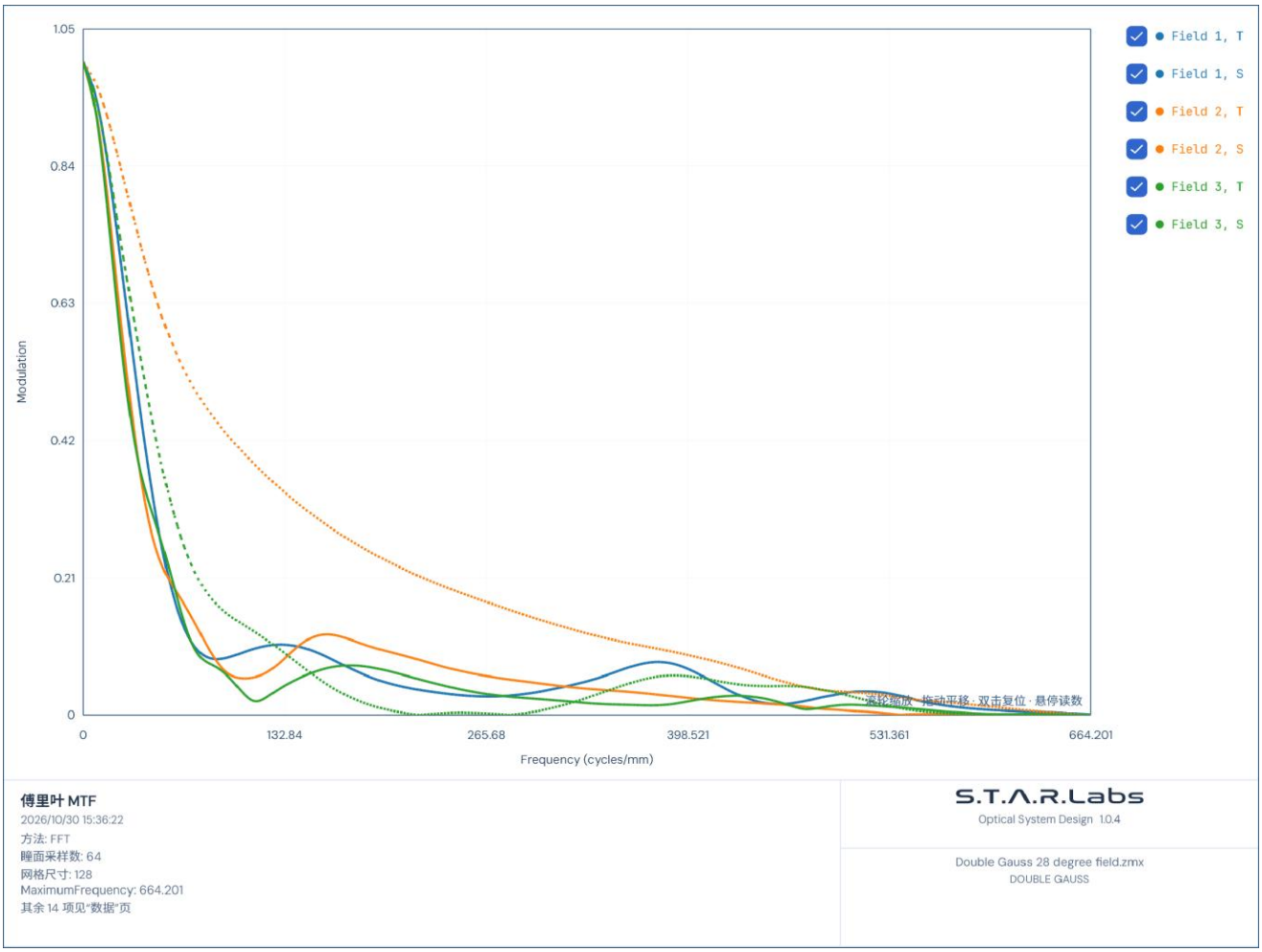


图 5　傅里叶 MTF

指标	数值
方法	FFT
瞳面采样数	64
网格尺寸	128
MaximumFrequency	664.201
截止频率 (cycles/mm)	664.201
FrequencyUnit	cycles/mm
ImageSpaceAfocal	False
波长序号	0

正文显示前 8 项，共 18 项。完整指标见附录。

导出结果

成功项目：7；失败或不适用项目：0。

配置	项目	执行状态
1	二维布局	完成
1	三维布局	完成
1	离焦点列图	完成
1	非相干照度	完成
1	赛德尔系数	完成
1	Zernike Fringe 系数	完成
1	傅里叶 MTF	完成

附录 完整参数与计算记录

配置 1 离焦点列图 计算记录

分析设置

参数	值
光线密度 (RayDensity)	6
样式 (Pattern)	六边
颜色显示 (ColorRaysBy)	波长
参照 (Reference)	主光线
离焦范围 (DefocusStepMicrometers)	50
使用偏振 (UsePolarization)	false
显示艾里斑 (ShowAiryDisk)	false
波长 (WavelengthNumber)	所有
视场 (FieldNumber)	所有
表面 (SurfaceNumber)	像面
显示缩放 (DisplayScale)	比例尺
图形缩放 (PlotScaleMicrometers)	0
散射光线 (ScatterRays)	false
使用标注 (UseSymbols)	true

计算来源：Application.WorkbenchRuntime.BuildAnalysisView/v1；请求指纹：A6EE69CCE28704DB99313557633A168F5A4AAED6AB3E143FF0FA04C73B3EF1DB

指标	数值
离焦步长	0.05
FocusStepDiopters	0
离焦范围 (μm)	50
DefocusStepDiopters	0

指标	数值
DefocusUnit	mm
焦面数量	5
六角采样环数	6
光线密度	6
瞳孔采样分布	hexapolar
样式	hexapolar
波长序号	0
视场序号	0
表面序号	-1
颜色显示	波长
参考	主光线
使用偏振	False
显示艾里斑	False
艾里斑半径 (mm)	0
ImageSpaceAfocal	False
ImageCoordinateUnit	mm
显示缩放	比例尺
图形缩放 (μm)	0
PlotScaleMilliradians	0
缩放标尺 (μm)	114.971
ScaleBarMilliradians	0
散射光线	False
使用标注	True
-2 步 RMS	0.017

指标	数值
-1 步 RMS	0.013
名义焦点 RMS	0.01
+1 步 RMS	0.011
+2 步 RMS	0.015
最佳焦移	0
最佳 RMS 点半径	0.01
最佳 80% 半径	0.011

分析：离焦点列图
离焦步长：0.05
FocusStepDiopters：0
离焦范围 (μm)：50
DefocusStepDiopters：0
DefocusUnit：mm
焦面数量：5
六角采样环数：6
光线密度：6
瞳孔采样分布：hexapolar
样式：hexapolar
波长序号：0
视场序号：0
表面序号：-1
颜色显示：波长
参考：主光线
使用偏振：False
显示艾里斑：False
艾里斑半径 (mm)：0
ImageSpaceAfocal：False
ImageCoordinateUnit：mm
显示缩放：比例尺
图形缩放 (μm)：0
PlotScaleMilliradians：0
缩放标尺 (μm)：114.971
ScaleBarMilliradians：0
散射光线：False
使用标注：True
-2 步 RMS：0.017
-1 步 RMS：0.013
名义焦点 RMS：0.01
+1 步 RMS：0.011
+2 步 RMS：0.015

最佳焦移：0
最佳 RMS 点半径：0.01
最佳 80% 半径：0.011

配置 1 非相干照度 计算记录

分析设置

参数	值
光线数 (NumRays)	5
X 分辨率 (ResolutionX)	128
Y 分辨率 (ResolutionY)	128
探测器表面序号 (DetectorSurfaceIndex)	-1
无物理孔径时按表面半口径采样 (UseSurfaceSamplingWindow)	true
瞳孔采样分布 (Distribution)	random
归一化显示 (Normalized)	true

计算来源：Application.WorkbenchRuntime.BuildAnalysisView/v1；请求指纹：C1CEE685CEDBCE0EC742B8E56DC8D3DD7B7D9294DD48D145890B0D3D9542F484

指标	数值
探测器表面序号	12
探测器范围	[-24.57053308904182, 24.57053308904182] x [-24.57053308904182, 24.57053308904182] mm
探测器窗口来源	表面半口径采样窗口（未添加物理孔径）
探测器分辨率	128 x 128
光线数	5
瞳孔采样分布	random
归一化显示	True
功率参考	Incident surface power before detector interaction
有效光线数	45
峰值照度 (W/mm²)	33.209

指标	数值
视场数	3
波长数	3

分析：非相干照度
探测器表面序号：12
探测器范围：[-24.57053308904182, 24.57053308904182] x [-24.57053308904182, 24.57053308904182] mm
探测器窗口来源：表面半口径采样窗口（未添加物理孔径）
探测器分辨率：128 x 128
光线数：5
瞳孔采样分布：random
归一化显示：True
功率参考：Incident surface power before detector interaction
有效光线数：45
峰值照度 (W/mm²)：33.209
视场数：3
波长数：3

配置 1 赛德尔系数 计算记录

分析设置

参数	值
波长 (WavelengthNumber)	2

计算来源：Application.WorkbenchRuntime.BuildAnalysisView/v1；请求指纹：724762E0E7A3A70D130159258D5C23C3ED13E4EE8F1F835ED7CDF5EF5139A44D

赛德尔系数 (1/2)

DOUBLE GAUSS | EFL 99.5007 mm | F/# 2.9853 | TTL 132.988 mm

波长 : 0.5876 μm
主光线斜率，物空间 : 0.2493
主光线斜率，像空间 : 0.2292
边缘光线斜率，物空间 : 0.0000
边缘光线斜率，像空间 : -0.1675
佩兹伐半径 : -623.2905
光学不变量 : 4.1551

赛德尔像差系数：

表面	SPHA S1	COMA S2	ASTI S3	FCUR S4	DIST S5	CLA (CL)	CTR (CT)
1	0.114175	-0.008176	0.000586	0.120467	-0.008669	-0.034222	0.002451
2	0.000396	-0.005093	0.065502	-0.042772	-0.292349	-0.002298	0.029553
3	0.037615	0.002873	0.000219	0.183865	0.014061	-0.030572	-0.002335
4	0.006027	-0.008824	0.012918	0.000000	-0.018911	0.017026	-0.024926
5	-0.126410	-0.045356	-0.016274	-0.291746	-0.110518	0.046478	0.016677
光阑	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7	-0.227787	0.112367	-0.055431	-0.252955	0.152127	0.038302	-0.018894
8	0.000130	0.000581	0.002588	0.000000	0.011535	0.003927	0.017502
9	0.093297	-0.028806	0.008894	0.178746	-0.057936	-0.020104	0.006207
10	-0.000002	-0.000264	-0.030245	0.033653	0.389861	-0.000233	-0.026621
11	0.128073	-0.023063	0.004153	0.098441	-0.018475	-0.019011	0.003423
像面	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
累计	0.025514	-0.003761	-0.007089	0.027699	0.060727	-0.000706	0.003038

赛德尔像差系数（波长）：

表面	W040	W131	W222	W220P	W311	W020	W111
1	24.288415	-6.957359	0.498230	51.254016	-7.376475	-29.120000	4.170677
2	0.084231	-4.333486	55.736947	-18.197852	-248.765515	-1.955190	50.294990
3	8.001724	2.444808	0.186744	78.227152	11.964837	-26.014187	-3.974125
4	1.282189	-7.508364	10.992049	0.000000	-16.092073	14.487712	-42.419262
5	-26.891256	-38.594487	-13.847758	-124.126173	-94.041899	39.549358	28.380735
光阑	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7	-48.457040	95.615506	-47.167166	-107.622229	129.447755	32.591819	-32.155114
8	0.027719	0.494159	2.202392	0.000000	9.815724	3.341623	29.786205
9	19.847124	-24.511996	7.568325	76.049166	-49.298685	-17.107262	10.564078
10	-0.000492	-0.224984	-25.736060	14.318059	331.740106	-0.198025	-45.304611
11	27.244997	-19.624497	3.533868	41.882614	-15.720326	-16.176585	5.825975
像面	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
累计	5.427611	-3.200700	-6.032430	11.784753	51.673450	-0.600738	5.169548

横向像差系数：

图 6 赛德尔系数

赛德尔系数 (2/2)

DOUBLE GAUSS | EFL 99.5007 mm | F/# 2.9853 | TTL 132.988 mm

表面	TSPH	TSCO	TTCO	TAST	TPFC	TSFC	TTFC	TDIS	TAXC	TLAC
1	0.340849	-0.024409	-0.073226	0.003496	0.359634	0.361382	0.364878	-0.025879	0.204326	-0.014632
2	0.001182	-0.015203	-0.045610	0.391089	-0.127689	0.067856	0.458945	-0.872756	0.013719	-0.176452
3	0.112291	0.008577	0.025732	0.001310	0.548896	0.549551	0.550861	0.041977	0.182534	0.013943
4	0.017993	-0.026342	-0.079026	0.077128	0.000000	0.038564	0.115692	-0.056457	-0.101656	0.148821
5	-0.377375	-0.135403	-0.406209	-0.097165	-0.870955	-0.919538	-1.016704	-0.329932	-0.277506	-0.099569
光阑	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7	-0.680016	0.335452	1.006357	-0.330958	-0.755152	-0.920631	-1.251589	0.454148	-0.228687	0.112811
8	0.000389	0.001734	0.005201	0.015454	0.000000	0.007727	0.023180	0.034437	-0.023447	-0.104500
9	0.278522	-0.085997	-0.257990	0.053105	0.533614	0.560166	0.613271	-0.172957	0.120036	-0.037062
10	-0.000007	-0.000789	-0.002368	-0.180582	0.100465	0.010174	-0.170408	1.163859	0.001389	0.158944
11	0.382340	-0.068850	-0.206549	0.024796	0.293877	0.306276	0.331072	-0.055152	0.113506	-0.020440
像面	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
累计	0.076168	-0.011229	-0.033687	-0.042328	0.082690	0.061526	0.019198	0.181288	0.004215	-0.018137

轴向像差系数:

表面	LSPH	LSCO	LTCO	LAST	LPFC	LSFC	LTFC	LDIS	LAXC	LLAC
1	2.035084	-0.145736	-0.437209	0.020873	2.147243	2.157679	2.178552	-0.154516	-1.219957	0.087363
2	0.007058	-0.090774	-0.272321	2.335051	-0.762383	0.405142	2.740194	-5.210908	-0.081911	1.053533
3	0.670451	0.051212	0.153635	0.007823	3.277259	3.281171	3.288994	0.250628	-1.089842	-0.083246
4	0.107432	-0.157278	-0.471835	0.460502	0.000000	0.230251	0.690754	-0.337082	0.606950	-0.888559
5	-2.253172	-0.808441	-2.425324	-0.580140	-5.200159	-5.490229	-6.070369	-1.969902	1.656886	0.594493
光阑	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7	-4.060132	2.002864	6.008593	-1.976028	-4.508740	-5.496754	-7.472782	2.711551	1.365406	-0.673555
8	0.002323	0.010351	0.031054	0.092267	0.000000	0.046134	0.138401	0.205611	0.139994	0.623934
9	1.662956	-0.513454	-1.540363	0.317068	3.186014	3.344548	3.661617	-1.032663	-0.716694	0.221286
10	-0.000041	-0.004713	-0.014138	-1.078190	0.599843	0.060748	-1.017442	6.948983	-0.008296	-0.948999
11	2.282811	-0.411076	-1.233227	0.148048	1.754636	1.828660	1.976708	-0.329295	-0.677704	0.122037
像面	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
累计	0.454770	-0.067045	-0.201136	-0.252723	0.493712	0.367350	0.114627	1.082407	-0.025167	0.108287

波前像差系数汇总（波长）:

表面	W040	W131	W222	W220P	W311	W020	W111
累计	5.427611	-3.200700	-6.032430	11.784753	51.673450	-0.600738	5.169548

场曲波前系数汇总（波长）:

表面	W220S	W220M	W220T
累计	8.768538	5.752323	2.736108

图 7　赛德尔系数

波长　　:　0.5876 µm
主光线斜率，物空间　:　0.2493
主光线斜率，像空间　:　0.2292
边缘光线斜率，物空间　:　0.0000
边缘光线斜率，像空间　:　-0.1675
佩兹伐半径　:　-623.2905
光学不变量　:　4.1551

赛德尔像差系数:

表面	SPHA S1	COMA S2	ASTI S3	FCUR S4	DIST S5	CLA (CL)	CTR (CT)
1	0.114175	-0.008176	0.000586	0.120467	-0.008669	-0.034222	0.002451
2	0.000396	-0.005093	0.065502	-0.042772	-0.292349	-0.002298	0.029553
3	0.037615	0.002873	0.000219	0.183865	0.014061	-0.030572	-0.002335
4	0.006027	-0.008824	0.012918	0.000000	-0.018911	0.017026	-0.024926
5	-0.126410	-0.045356	-0.016274	-0.291746	-0.110518	0.046478	0.016677
光阑	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7	-0.227787	0.112367	-0.055431	-0.252955	0.152127	0.038302	-0.018894
8	0.000130	0.000581	0.002588	0.000000	0.011535	0.003927	0.017502

```
9       0.093297      -0.028806     0.008894      0.178746      -0.057936     -0.020104
0.006207
10      -0.000002     -0.000264     -0.030245     0.033653      0.389861      -0.000233     -
0.026621
11      0.128073      -0.023063     0.004153      0.098441      -0.018475     -0.019011
0.003423
像面      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
0.000000
累计      0.025514      -0.003761     -0.007089     0.027699      0.060727      -0.000706
0.003038
```

赛德尔像差系数（波长）：

```
表面      W040          W131          W222          W220P         W311          W020
W111
1       24.288415     -6.957359     0.498230      51.254016     -7.376475     -29.120000
4.170677
2       0.084231      -4.333486     55.736947     -18.197852    -248.765515   -1.955190
50.294990
3       8.001724      2.444808      0.186744      78.227152     11.964837     -26.014187    -
3.974125
4       1.282189      -7.508364     10.992049     0.000000      -16.092073    14.487712     -
42.419262
5       -26.891256    -38.594487    -13.847758    -124.126173   -94.041899    39.549358
28.380735
光阑      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
0.000000
7       -48.457040    95.615506     -47.167166    -107.622229   129.447755    32.591819     -
32.155114
8       0.027719      0.494159      2.202392      0.000000      9.815724      3.341623
29.786205
9       19.847124     -24.511996    7.568325      76.049166     -49.298685    -17.107262
10.564078
10      -0.000492     -0.224984     -25.736060    14.318059     331.740106    -0.198025     -
45.304611
11      27.244997     -19.624497    3.533868      41.882614     -15.720326    -16.176585
5.825975
像面      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
0.000000
累计      5.427611      -3.200700     -6.032430     11.784753     51.673450     -0.600738
5.169548
```

横向像差系数:

```
表面      TSPH          TSCO          TTCO          TAST          TPFC          TSFC
TTFC          TDIS          TAXC          TLAC
1       0.340849      -0.024409     -0.073226     0.003496      0.359634      0.361382
0.364878      -0.025879     0.204326      -0.014632
2       0.001182      -0.015203     -0.045610     0.391089      -0.127689     0.067856
0.458945      -0.872756     0.013719      -0.176452
3       0.112291      0.008577      0.025732      0.001310      0.548896      0.549551
0.550861      0.041977      0.182534      0.013943
4       0.017993      -0.026342     -0.079026     0.077128      0.000000      0.038564
0.115692      -0.056457     -0.101656     0.148821
5       -0.377375     -0.135403     -0.406209     -0.097165     -0.870955     -0.919538     -
1.016704     -0.329932     -0.277506     -0.099569
光阑      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
```

7 -0.680016 0.335452 1.006357 -0.330958 -0.755152 -0.920631 -1.251589 0.454148 -0.228687 0.112811
8 0.000389 0.001734 0.005201 0.015454 0.000000 0.007727 0.023180 0.034437 -0.023447 -0.104500
9 0.278522 -0.085997 -0.257990 0.053105 0.533614 0.560166 0.613271 -0.172957 0.120036 -0.037062
10 -0.000007 -0.000789 -0.002368 -0.180582 0.100465 0.010174 -0.170408 1.163859 0.001389 0.158944
11 0.382340 -0.068850 -0.206549 0.024796 0.293877 0.306276 0.331072 -0.055152 0.113506 -0.020440
像面 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
累计 0.076168 -0.011229 -0.033687 -0.042328 0.082690 0.061526 0.019198 0.181288 0.004215 -0.018137

轴向像差系数:

表面	LSPH	LSCO	LTCO	LAST	LPFC	LSFC	LTFC	LDIS	LAXC	LLAC
1	2.035084	-0.145736	-0.437209	0.020873	2.147243	2.157679	2.178552	-0.154516	-1.219957	0.087363
2	0.007058	-0.090774	-0.272321	2.335051	-0.762383	0.405142	2.740194	-5.210908	-0.081911	1.053533
3	0.670451	0.051212	0.153635	0.007823	3.277259	3.281171	3.288994	0.250628	-1.089842	-0.083246
4	0.107432	-0.157278	-0.471835	0.460502	0.000000	0.230251	0.690754	-0.337082	0.606950	-0.888559
5	-2.253172	-0.808441	-2.425324	-0.580140	-5.200159	-5.490229	-6.070369	-1.969902	1.656886	0.594493
光阑	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7	-4.060132	2.002864	6.008593	-1.976028	-4.508740	-5.496754	-7.472782	2.711551	1.365406	-0.673555
8	0.002323	0.010351	0.031054	0.092267	0.000000	0.046134	0.138401	0.205611	0.139994	0.623934
9	1.662956	-0.513454	-1.540363	0.317068	3.186014	3.344548	3.661617	-1.032663	-0.716694	0.221286
10	-0.000041	-0.004713	-0.014138	-1.078190	0.599843	0.060748	-1.017442	6.948983	-0.008296	-0.948999
11	2.282811	-0.411076	-1.233227	0.148048	1.754636	1.828660	1.976708	-0.329295	-0.677704	0.122037
像面	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
累计	0.454770	-0.067045	-0.201136	-0.252723	0.493712	0.367350	0.114627	1.082407	-0.025167	0.108287

波前像差系数汇总（波长）：

表面	W040	W131	W222	W220P	W311	W020	W111
累计	5.427611	-3.200700	-6.032430	11.784753	51.673450	-0.600738	5.169548

场曲波前系数汇总（波长）：

表面	W220S	W220M	W220T
累计	8.768538	5.752323	2.736108

配置 1 Zernike Fringe 系数 计算记录

分析设置

参数	值
瞳面采样 (PupilSampling)	32 x 32
Zernike 拟合项数 (ZernikeTerms)	37
波长 (WavelengthNumber)	2
视场 (FieldNumber)	1 - 轴上视场

计算来源：Application.WorkbenchRuntime.BuildAnalysisView/v1；请求指纹：2335A06C8EAE5729D2453F811540E650B8BDBA09D98FC5D8713B849D014AB3DF

Zernike Fringe系数 (1/2)

DOUBLE GAUSS | EFL 99.5007 mm | F/# 2.9853 | TTL 132.988 mm

注意：RMS（对主光线）是 OPD 的 RMS 在减去 piston 后。
此 RMS（对中心）是 RMS 减去 piston 和倾斜后。
“对中心”表示以使波前差最小的参考点为基准。

使用 Zernike Fringe 多项式。
关于主光线的 OPD。

面 : 像
视场 : 0.0000 mm
波长 : 0.5876 µm
波峰到波谷（对主光线） : 0.99542339 波
波峰到波谷（对中心） : 0.99542339 波
RMS（对主光线） : 0.26199582 波
RMS（对中心） : 0.26199582 波
方差 : 0.06864181 波平方
斯特列尔率（估算） : 0.06654545

RMS 匹配误差 : 0.00000001 波
最大匹配误差 : 0.00000003 波

```
Z  1     -0.70742961  :  1
Z  2      0.00000000  :  (p) * COS (A)
Z  3      0.00000000  :  (p) * SIN (A)
Z  4     -0.06464082  :  (2p^2 - 1)
Z  5     -0.00000000  :  (p^2) * COS (2A)
Z  6      0.00000000  :  (p^2) * SIN (2A)
Z  7      0.00000000  :  (3p^3 - 2p) * COS (A)
Z  8     -0.00000000  :  (3p^3 - 2p) * SIN (A)
Z  9      0.57340722  :  (6p^4 - 6p^2 + 1)
Z 10     -0.00000000  :  (p^3) * COS (3A)
Z 11      0.00000000  :  (p^3) * SIN (3A)
Z 12      0.00000000  :  (4p^4 - 3p^2) * COS (2A)
Z 13      0.00000000  :  (4p^4 - 3p^2) * SIN (2A)
Z 14      0.00000000  :  (10p^5 - 12p^3 + 3p) * COS (A)
Z 15      0.00000000  :  (10p^5 - 12p^3 + 3p) * SIN (A)
Z 16     -0.07149935  :  (20p^6 - 30p^4 + 12p^2 - 1)
Z 17      0.00000000  :  (p^4) * COS (4A)
Z 18      0.00000000  :  (p^4) * SIN (4A)
Z 19      0.00000000  :  (5p^5 - 4p^3) * COS (3A)
Z 20     -0.00000000  :  (5p^5 - 4p^3) * SIN (3A)
Z 21     -0.00000000  :  (15p^6 - 20p^4 + 6p^2) * COS (2A)
Z 22     -0.00000000  :  (15p^6 - 20p^4 + 6p^2) * SIN (2A)
Z 23     -0.00000000  :  (35p^7 - 60p^5 + 30p^3 - 4p) * COS (A)
Z 24     -0.00000000  :  (35p^7 - 60p^5 + 30p^3 - 4p) * SIN (A)
```

图 8　Zernike Fringe 系数

Zernike Fringe系数 (2/2)

DOUBLE GAUSS | EFL 99.5007 mm | F/# 2.9853 | TTL 132.988 mm

```
Z  25     -0.00217015  :  (70p^8 - 140p^6 + 90p^4 - 20p^2 + 1)
Z  26      0.00000000  :  (p^5) * COS (5A)
Z  27     -0.00000000  :  (p^5) * SIN (5A)
Z  28      0.00000000  :  (6p^6 - 5p^4) * COS (4A)
Z  29     -0.00000000  :  (6p^6 - 5p^4) * SIN (4A)
Z  30     -0.00000000  :  (21p^7 - 30p^5 + 10p^3) * COS (3A)
Z  31     -0.00000000  :  (21p^7 - 30p^5 + 10p^3) * SIN (3A)
Z  32      0.00000000  :  (56p^8 - 105p^6 + 60p^4 - 10p^2) * COS (2A)
Z  33      0.00000000  :  (56p^8 - 105p^6 + 60p^4 - 10p^2) * SIN (2A)
Z  34     -0.00000000  :  (126p^9 - 280p^7 + 210p^5 - 60p^3 + 5p) * COS (A)
Z  35      0.00000000  :  (126p^9 - 280p^7 + 210p^5 - 60p^3 + 5p) * SIN (A)
Z  36     -0.00005351  :  (252p^10 - 630p^8 + 560p^6 - 210p^4 + 30p^2 - 1)
Z  37     -0.00000117  :  (924p^12 - 2772p^10 + 3150p^8 - 1680p^6 + 420p^4 - 42p^2 + 1)
```

图 9　Zernike Fringe 系数

指标	数值
Z1 (n=0, m=0)	-0.707
Z2 (n=1, m=1)	8.22E-18
Z3 (n=1, m=-1)	3.451E-17
Z4 (n=2, m=0)	-0.065
Z5 (n=2, m=2)	-5.263E-16
Z6 (n=2, m=-2)	2.288E-17
Z7 (n=3, m=1)	4.87E-18
Z8 (n=3, m=-1)	-4.668E-17
Z9 (n=4, m=0)	0.573
Z10 (n=3, m=3)	-6.678E-17
Z11 (n=3, m=-3)	2.025E-16
Z12 (n=4, m=2)	2.818E-16
Z13 (n=4, m=-2)	2.235E-18
Z14 (n=5, m=1)	1.066E-17
Z15 (n=5, m=-1)	1.718E-17
Z16 (n=6, m=0)	-0.071
Z17 (n=4, m=4)	3.386E-10
Z18 (n=4, m=-4)	2.351E-17
Z19 (n=5, m=3)	9.906E-17

指标	数值
Z20 (n=5, m=-3)	-2.455E-17
Z21 (n=6, m=2)	-3.174E-16
Z22 (n=6, m=-2)	-7.441E-18
Z23 (n=7, m=1)	-2.817E-17
Z24 (n=7, m=-1)	-2.609E-17
Z25 (n=8, m=0)	-0.002
Z26 (n=5, m=5)	4.133E-17
Z27 (n=5, m=-5)	-1.222E-17
Z28 (n=6, m=4)	3.611E-10
Z29 (n=6, m=-4)	-1.089E-17
Z30 (n=7, m=3)	-5.194E-17
Z31 (n=7, m=-3)	-4.28E-17
Z32 (n=8, m=2)	1.763E-17
Z33 (n=8, m=-2)	1.242E-17
Z34 (n=9, m=1)	-6.686E-18
Z35 (n=9, m=-1)	9.748E-17
Z36 (n=10, m=0)	-5.351E-5
Z37 (n=12, m=0)	-1.169E-6
Zernike 类型	fringe
Zernike 拟合项数	37
CoefficientNumbers	System.Int32[]
CoefficientsWaves	System.Double[]
请求 Zernike 拟合项数	37
实际 Zernike 输出项数	37
分析波长 (μm)	0.588
归一化视场 Hx	0

指标	数值
归一化视场 Hy	0
采样	32 x 32
光线数	709
UseRayAiming	False
SamplingMode	Zemax uniform pupil grid
渐晕光线数	0
PeakToValleyChiefWaves	0.995
PeakToValleyCenterWaves	0.995
RmsChiefWaves	0.262
RmsCenterWaves	0.262
VarianceWavesSquared	0.069
EstimatedStrehlRatio	0.067
RmsFitErrorWaves	6.927E-9
MaximumFitErrorWaves	2.615E-8

注意：RMS（对主光线）是 OPD 的 RMS 在减去 piston 后。
此 RMS（对中心）是 RMS 减去 piston 和倾斜后。
“对中心”表示以使波前差最小的参考点为基准。

使用 Zernike Fringe 多项式。
关于主光线的 OPD。

```
面                          :  像
视场                        :  0.0000 mm
波长                        :  0.5876 µm
波峰到波谷（对主光线）     :  0.99542339 波
波峰到波谷（对中心）       :  0.99542339 波
RMS（对主光线）            :  0.26199582 波
RMS（对中心）              :  0.26199582 波
方差                        :  0.06864181 波平方
斯特列尔率（估算）         :  0.06654545

RMS 匹配误差               :  0.00000001 波
最大匹配误差               :  0.00000003 波

Z   1     -0.70742961  :  1
Z   2      0.00000000  :  (p) * COS (A)
```

```
Z   3      0.00000000  :  (p) * SIN (A)
Z   4     -0.06464082  :  (2p^2 - 1)
Z   5     -0.00000000  :  (p^2) * COS (2A)
Z   6      0.00000000  :  (p^2) * SIN (2A)
Z   7      0.00000000  :  (3p^3 - 2p) * COS (A)
Z   8     -0.00000000  :  (3p^3 - 2p) * SIN (A)
Z   9      0.57340722  :  (6p^4 - 6p^2 + 1)
Z  10     -0.00000000  :  (p^3) * COS (3A)
Z  11      0.00000000  :  (p^3) * SIN (3A)
Z  12      0.00000000  :  (4p^4 - 3p^2) * COS (2A)
Z  13      0.00000000  :  (4p^4 - 3p^2) * SIN (2A)
Z  14      0.00000000  :  (10p^5 - 12p^3 + 3p) * COS (A)
Z  15      0.00000000  :  (10p^5 - 12p^3 + 3p) * SIN (A)
Z  16     -0.07149935  :  (20p^6 - 30p^4 + 12p^2 - 1)
Z  17      0.00000000  :  (p^4) * COS (4A)
Z  18      0.00000000  :  (p^4) * SIN (4A)
Z  19      0.00000000  :  (5p^5 - 4p^3) * COS (3A)
Z  20     -0.00000000  :  (5p^5 - 4p^3) * SIN (3A)
Z  21     -0.00000000  :  (15p^6 - 20p^4 + 6p^2) * COS (2A)
Z  22     -0.00000000  :  (15p^6 - 20p^4 + 6p^2) * SIN (2A)
Z  23     -0.00000000  :  (35p^7 - 60p^5 + 30p^3 - 4p) * COS (A)
Z  24     -0.00000000  :  (35p^7 - 60p^5 + 30p^3 - 4p) * SIN (A)
Z  25     -0.00217015  :  (70p^8 - 140p^6 + 90p^4 - 20p^2 + 1)
Z  26      0.00000000  :  (p^5) * COS (5A)
Z  27     -0.00000000  :  (p^5) * SIN (5A)
Z  28      0.00000000  :  (6p^6 - 5p^4) * COS (4A)
Z  29     -0.00000000  :  (6p^6 - 5p^4) * SIN (4A)
Z  30     -0.00000000  :  (21p^7 - 30p^5 + 10p^3) * COS (3A)
Z  31     -0.00000000  :  (21p^7 - 30p^5 + 10p^3) * SIN (3A)
Z  32      0.00000000  :  (56p^8 - 105p^6 + 60p^4 - 10p^2) * COS (2A)
Z  33      0.00000000  :  (56p^8 - 105p^6 + 60p^4 - 10p^2) * SIN (2A)
Z  34     -0.00000000  :  (126p^9 - 280p^7 + 210p^5 - 60p^3 + 5p) * COS (A)
Z  35      0.00000000  :  (126p^9 - 280p^7 + 210p^5 - 60p^3 + 5p) * SIN (A)
Z  36     -0.00005351  :  (252p^10 - 630p^8 + 560p^6 - 210p^4 + 30p^2 - 1)
Z  37     -0.00000117  :  (924p^12 - 2772p^10 + 3150p^8 - 1680p^6 + 420p^4 - 42p^2 + 1)
```

配置 1 傅里叶 MTF 计算记录

分析设置

参数	值
采样 (Sampling)	64
最大频率 (cycles/mm，0 为默认) (MaximumFrequency)	0
波长（0 为全部） (WavelengthNumber)	0
视场（0 为全部） (FieldNumber)	0
表面（0 为像面） (SurfaceNumber)	0
类型 (Type)	调制
显示衍射极限 (ShowDiffractionLimit)	false

参数	值
偏振加权（标量近似，Experimental） (UsePolarization)	false
使用虚线 (UseDashes)	false

计算来源：Application.WorkbenchRuntime.BuildAnalysisView/v1；请求指纹：69BBAA54A5943B0616F242824C9D19BFFFC9880646A59EE93FCCECF97275AD0E

指标	数值
方法	FFT
瞳面采样数	64
网格尺寸	128
MaximumFrequency	664.201
截止频率 (cycles/mm)	664.201
FrequencyUnit	cycles/mm
ImageSpaceAfocal	False
波长序号	0
波长 (μm)	System.Double[]
视场序号	0
视场数	3
表面序号	0
Type	Modulation
显示衍射极限	False
使用偏振	False
使用虚线	False
ZemaxCompatible	True
曲线采样点数	300

分析：傅里叶 `MTF`
方法：`FFT`

瞳面采样数: 64
网格尺寸: 128
MaximumFrequency: 664.201
截止频率 (cycles/mm): 664.201
FrequencyUnit: cycles/mm
ImageSpaceAfocal: False
波长序号: 0
波长 (μm): System.Double[]
视场序号: 0
视场数: 3
表面序号: 0
Type: Modulation
显示衍射极限: False
使用偏振: False
使用虚线: False
ZemaxCompatible: True
曲线采样点数: 300